PROYECTO SAT-PAE JÁCHAL:

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIAS

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO PRINCIPAL
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-SOCIAL Y ANTECEDENTES
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)
4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA (SAT)
5. PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD HÍDRICA
6. MATRIZ DE ROLES, GOBERNANZA Y ALBACEAS
7. MARCO INSTITUCIONAL Y EQUIPO CONDUCTOR
8. PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y ESCALA DE HONORARIOS
9. DESGLOSE DE INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL E INSUMOS
10. GESTIÓN DE CONVENIOS Y FINANCIAMIENTO
11. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ÍTEMS DEL PRESUPUESTO
12. ANEXO GOBERNANZA DE RIESGO HÍDRICO

Contenido

PROYECTO SAT-PAE JÁCHAL: 1
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIAS .. 1
ÍNDICE GENERAL 1
1. RESUMEN EJECUTIVO 5
2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-SOCIAL Y ANTECEDENTES 5
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 5
3. Objetivo General 5
3.2 Objetivos específicos 5
4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA (SAT) 6
5. PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD HÍDRICA 7
PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN Y RESPUESTA (SAT-PAE) 8
1. Arquitectura de Control y Umbrales 8
2. Blindaje Específico de Agua de Consumo (OSSE) 8
3. Operatoria en Cuenca y Riego (Río Blanco y Embalse) 9
4. Cadena de Mando y "Punto de Verdad" 9
5. Auditoría de Consistencia (Presupuesto Maestro) 9
6. MATRIZ DE ROLES, GOBERNANZA Y ALBACEAS 10
7. MARCO INSTITUCIONAL Y EQUIPO CONDUCTOR 11
Observaciones del Esquema de Gobernanza: 11
Instituciones y Organismos 12
Unidades Académicas y Centros de Investigación 12
Términos Técnicos y Operativos del Proyecto 12
8. PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y ESCALA DE HONORARIOS 13
Escala de Honorarios y Estructura de RRHH 13
9. DESGLOSE DE INVERSIÓN PRINCIPAL EN BIENES DE CAPITAL E INSUMOS 14
10. GESTIÓN DE CONVENIOS Y FINANCIAMIENTO 16
10. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 16
10.2. Acta Complementaria de Ejecución Técnica (UNSJ - Sec. Agua y Energía) 16
10.3. Acta Complementaria de Validación Analítica (UCC - Sec. Agua y Energía) ... 17
10.4. Protocolo de Gestión de Fondos y Fideicomiso (Sec. Agua y Energía - UVT) 17
10.5. Acta de Transferencia de Operación y Albacea (Gobierno - UNSJ) 17

10.6. Acta de Comodato y Visualización Territorial (Gobierno - Municipio de Jáchal) 17

10.7. Acta de Responsabilidad Social y Licencia Social (Gobierno - Empresas Mineras) 18

Cuadro de Firmantes y Responsabilidades 18

11. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ÍTEMS DEL PRESUPUESTO SAT-PAE 19

12. ANEXO GOBERNANZA DE RIESGO HÍDRICO CUENCA DEL RÍO JACHAL 22

Informe Estratégico sobre la Gobernanza de Riesgo Hídrico: El Mecanismo Blindado SAT-PAE-Fideicomiso como Única Garantía de Salvaguarda Poblacional 22

I. Análisis Estratégico: La Necesidad de una Seguridad Hídrica Integral Blindada 22

A. El Desafío de la Confianza y la Vulnerabilidad del Recurso 22

B. Introducción al Modelo de Co-Gestión Fiduciaria de Tres Pilares 22

C. La Ruptura del Modelo de Autorregulación: Independencia Operativa y Regulatoria 23

II. Fundamento de Gobernanza: El Blindaje Fiduciario y el Control Activo del Estado 23

A. Garantía de Sostenibilidad Financiera: El Fideicomiso Inviolable 24

B. El Rol Ineludible del Estado: Ejercicio del Mando y Control Activo 24

III. El Pilar de la Detección No Negociable: Sistema de Alerta Temprana (SAT) 25

A. Rigor Técnico, Redundancia y Frecuencia de Monitoreo 25

B. La Estrategia de Protección Pre-Embalse 26

C. Estándares de Alerta: El Umbral Más Estricto (OMS vs. CCME) 26

D. La Integración de Bioalarmas para Inviolabilidad Operacional 26

IV. El Pilar de la Reacción Absoluta: Plan de Acción de Emergencia (PAE) 27

A. Protocolo de Activación: Disparo Inmediato y Soberanía Regulatoria 27

B. La Secuencia de Protección Vital (0-60 Minutos) 27

C. Validación Forense 27

V. Recuperación, Certificación y Retorno a la Línea de Base Ecológica (Contingencia) 28

A. Proceso de Remediación Química y Financiera 28

B. La Garantía del Dato: Certificación Externa (ISO/IEC 17025) 29

C. La Prueba Final Irrefutable: Bioindicación y Retorno a la Línea de Base 29

D. Transparencia y el Juicio Social 29

VI. Conclusión Estratégica: El Plan Integral como Única Salvaguarda Permanente 30

13. ANEXO PLANILLA MAESTRA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA- GANTT DEL PROYECTO 31

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto SAT-PAE representa un cambio de paradigma en la gestión de cuencas hídricas: la transición de la reacción manual lenta (varios días) a la prevención automática inmediata (minutos). Con una inversión total de **USD 11.943.809.-**, este sistema integra tecnología de sensores biométricos, sensores electroquímicos, telemetría satelital y capacidad de actuación física mediante PLCs para garantizar la seguridad hídrica de la Cuenca del Río Jáchal, devolviendo la confianza social a una población históricamente afectada por incidentes mineros.

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-SOCIAL Y ANTECEDENTES

La Cuenca del Río Jáchal ha sufrido derrames históricos (2015, 2016 y 2017) que quebraron la confianza pública en la actividad minera. Ante el pedido de la ciudadanía al Arzobispado de San Juan de Cuyo, la Comisión de Justicia y Paz (CJyP) ha convocado a las universidades locales para formular una solución científica neutral que otorgue a la comunidad herramientas para volver a sentirse seguros. El SAT-PAE se justifica así como la única herramienta, probada internacionalmente, capaz de ofrecer transparencia absoluta y protección real, permitiendo que la actividad minera en las nacientes sea técnicamente segura y socialmente aceptable.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3. Objetivo General

Diseñar, implementar y operar un sistema integral y redundante, con certificación ISO17025, capaz de monitorear en tiempo real variables físico-químicas, biológicas e hidrológicas para proteger la salud pública mediante la detección precoz y la activación automática de protocolos de emergencia.

3.2 Objetivos específicos

- **Actuación Instantánea:** Integrar interfaces vía PLC y alarmas para el cierre automático de compuertas de riego y con alarmas para cierre automático o manual de válvulas de OSSE ante anomalías críticas.
- **Redundancia:** Desplegar 20 estaciones con comunicación satelital y energía solar autónoma, cada estación contará con duplicidad de sensores electroquímicos.
- **Validación:** Lograr la certificación ISO 17025 para el Laboratorio Graffigna (UCC) para respaldo legal.

- **Transparencia:** Implementar el acceso público vía App/Web mediante un "Semáforo de Alerta" para la población y el Municipio.

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA (SAT)

El sistema se basa en 20 estaciones de monitoreo inteligente que integran:

- **Hardware:** Dataloggers CR1000X, sondas YSI EXO2 (pH, cianuro, cloruros, ORP) y biosensores bbe (toxicidad biológica).
- **Comunicaciones:** Red híbrida Starlink/Iridium .
- **Inteligencia:** Software SCADA de desarrollo propio (DEA-INAUT) con capacidad de mando a distancia y automatización de procesos.

Descripción del Mapa de Monitoreo Estratégico (SAT-PAE)

El despliegue de estaciones se ha diseñado bajo un criterio de convergencia y protección en cascada, asegurando que cualquier alteración en la calidad del agua sea detectada mucho antes de que alcance los puntos de consumo humano o productivo. Se integrarán además estaciones Ecowitt para validación de contexto climático y descarte de falsas alarmas.

1. Nodos de Cabecera y Alerta Temprana (Alta Montaña)

Monitoreo Veladero (Aguas Arriba/Abajo): Se establecen puntos de control que flanquean el emprendimiento minero. Esto permite diferenciar la firma geoquímica natural de la cuenca de cualquier aporte antrópico derivado de la actividad industrial.

Cuenca del Río Blanco: Estación crítica que monitorea el aporte de este afluente antes de su ingreso al sistema Jáchal, controlando una de las principales vías de transporte de sedimentos y metales naturales de la alta cordillera.

2. Nodos de Control de Afluentes y Cola del Embalse

Arroyos de Drenaje Directo: Se ubicarán sensores en los arroyos menores que drenan directamente en la cola del Embalse Cuesta del Viento. Estos puntos detectan lixiviaciones, contaminación de otras fuentes o escurrimientos laterales que podrían pasar desapercibidos en los cauces principales.

Ingreso al Embalse: Punto de control final de "mezcla", donde se evalúa la calidad del agua que efectivamente ingresará a la reserva hídrica provincial.

3. Nodo de Salida y Regulación (Post-Paredón)

Erogación Cuesta del Viento: Ubicada aguas abajo del paredón, esta estación medirá el agua que se libera hacia el valle. Es el punto de referencia para los regantes y la primera barrera de seguridad para la zona productiva de Jáchal.

4. Nodos de Seguridad Urbana (OSSE y Riego)

Puntos de Inyección OSSE (Acuífero Pampa del Chañar): Aunque el origen es subterráneo, se monitoreará el agua tratada en los puntos de inyección a la red. Esto garantiza que el agua que llega a los hogares cumpla con el Código Alimentario Argentino, independientemente de la situación del río.

Compuertas de Riego: Estaciones vinculadas a PLC de corte automático. Si se detecta una pluma contaminante, el sistema ordena el cierre físico de las compuertas para evitar que el agua afectada ingrese a los canales de cultivo.

5. PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD HÍDRICA

El Plan Maestro elimina el "Punto Ciego" de 3 días del modelo actual de laboratorio manual, reduciendo el tiempo de respuesta a solo **15 minutos**. Utiliza el ORP (Potencial Redox) como el "velocímetro" de la reacción química para mantener el agua en una zona verde de seguridad, evitando tanto el cianuro libre como el exceso de oxidantes. También en caso de detectar un evento anómalo se analizarán metales pesados.

Protocolo Unificado de Actuación SAT-PAE. Este documento resuelve la interfaz técnica entre los sensores y la operación real en la planta de OSSE, las compuertas de riego y la comunicación a Jáchal.

PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN Y RESPUESTA (SAT-PAE)

Sistemas: Río Jáchal - Embalse Cuesta del Viento - Red OSSE (Acuífero Pampa del Chañar)

1. Arquitectura de Control y Umbrales

El sistema operará mediante una red de **Responsabilidad Segmentada** donde el dato técnico se convierte en acción civil. Se definen tres niveles de alerta basados en la combinación de parámetros físico-químicos (Sondas YSI), biometría (bbe) y contexto meteorológico (Ecowitt).

Nivel	Estado	Acción Automatizada (PLC)	Comunicación / Gobernanza
N1	**Observación**	Monitoreo intensivo (cada 5 min).	Reporte interno al PGICH y DEA.
N2	**Pre-Alerta**	Alerta visual/sonora en estacione de ríos, arroyos, embalse, Planta OSSE y Centro de Comando.	Notificación al Comité de Control (Secretaría de Ambiente, Comisión de Justicia y Paz, Municipio). Activación de protocolos de aviso y comunicaciones A Policía Minera, Municipio, Defensa Civil
N3	**EMERGENCIA**	**Activación de contacto seco SAT + alerta prioritaria a OSSE para cierre de toma y a DH para Cierre de Riego.**	Alerta Roja en App y aviso masivo a la comunidad.

2. Blindaje Específico de Agua de Consumo (OSSE)

Siguiendo la restricción legal, se ratifica que **OSSE no utiliza agua de río**. El protocolo actúa sobre el agua tratada proveniente del **Acuífero Pampa del Chañar**:

- **Interfaz de Actuación:** El SAT-PAE provee un "Contacto Seco" en la planta de OSSE. Ante un N3, este contacto activa el cierre de las válvulas de inyección a la red domiciliaria.
- **Validación de Salida:** Se monitorea el agua tratada justo antes de entrar a la red para dar garantía absoluta a la población de que el agua del grifo es segura.

3. Operatoria en Cuenca y Riego (Río Blanco y Embalse)

- **Detección en Origen:** Si las estaciones en **Veladero** o el **Río Blanco** detectan anomalías, el sistema calcula el tiempo de tránsito.
- **Bloqueo de Riego:** Antes de que la pluma contaminante alcance las tomas de los agricultores, el PLC ordena el cierre de las compuertas principales de la red de riego jachallera.
- **Filtro Meteorológico:** Ante una subida de turbidez, el PLC consulta la **Red Ecowitt**. Si hay lluvia registrada, se clasifica como "Evento Natural" y se evita el cierre innecesario de compuertas, manteniendo el Nivel 2.

4. Cadena de Mando y "Punto de Verdad"

Para evitar el pánico social y asegurar la veracidad:

1. **Validación Técnica:** El DEA y PGICH (UNSJ) garantizan la integridad del dato electrónico.
2. **Certificación Científica:** El Laboratorio Graffigna (UCC) realiza la toma de muestra para análisis de metales (ICP-OES) que servirá de prueba legal.
3. **Autoridad Moral:** El **Comité de Control (Comisión Justicia y Paz / Municipio / Sec. de Ambiente)** es el único autorizado para emitir el comunicado de "Fin de Emergencia" una vez que los datos crudos (Raw Data) vuelvan a la normalidad.

5. Auditoría de Consistencia (Presupuesto Maestro)

Para que este protocolo sea ejecutable, la **Planilla Maestra** incluye los siguientes refuerzos técnicos:

- **Ítem 3.3 :** "Módulos de Telemetría y Contacto Seco para Planta OSSE y Compuertas de Riego".
- **Ítem 13. :** "App Semáforo Hídrico con integración de alertas N3 automáticas".
- **Ítem 12. (Respuesta):** "Equipamiento de comunicación VHF Fail-Safe para personal de Secretaría de Ambiente/ OSSE y Policía Ambiental".

6. MATRIZ DE ROLES, GOBERNANZA Y ALBACEAS

CATEGORÍA	INSTITUCIÓN	ROL PRINCIPAL
Financiador	Fideicomiso Minero / Sec. Agua y Energía	Gestión de fondos y auditoría de entregables.
Garante Ético	CJyP (Arzobispado)	Albacea de veracidad y paz social.
Garante Técnico	PGICH (UNSJ)	Dirección General. Albacea de datos (Observatorio) y veedor.
Certificador	Lab. Graffigna (UCC)	Albacea de la verdad química (ISO 17025).
Operador 24/7	Sec. Ambiente	Emisor oficial de alertas y fiscalización.
Ejecutores	UNSJ / UCC	Desarrollo, instalación y validación científica.
Beneficiario	Municipio de Jáchal / Población	Usuario del sistema de alerta y transparencia.

7. MARCO INSTITUCIONAL Y EQUIPO CONDUCTOR

- **Liderazgo y Coordinación Científica:**

Nivel de Responsabilidad	Cargo	Responsable	Institución	Unidad
Supervisión y Control	Presidencia del CJyP / veedor CJyP	Dr. Germán Grosso	Arzobispado	CJyP
Supervisión y Control de la inversión	Gestión de fondos y auditoría de entregables.	Ing. David Devia	Ministerio Infraestructura	Sec. Agua y Energía
Coordinación General	Director Ejecutivo/ veedor CJyP	Dr. Ing. Oscar Dölling	Arzobispado / UNSJ	PGICH - DIC / CJyP
Gestión Transversal	Supervisor Área Comunicaciones /veedor CJyP	Lic. Adrián Alonso	Arzobispado	CJyP
Coordinación Operativa y Control	Supervisor Área Ambiental	Dr. Ing. Gabriel Cañadas	Sec. Ambiente	DCC
Coordinación Científica	Supervisor Área Electrónica y Electromecánica	Dr. Ing. Martín Guzzo	UNSJ	DEA / INAUT
Coordinación Científica	Supervisor Área Manejo de Datos	Mg. Lic. Héctor Lepez	UNSJ	PGICH - DIC
Coordinación Científica	Supervisor Área Biología	Dr. Lic. Marcelo González	UNSJ	PGICH - DIC
Coordinación Científica	Supervisor Área Bio-Química	Dr. Lic. Diego Kassuha	UCC	Lab. Graffigna
Coordinación Científica	Supervisor Área Certificación de Procesos	Prof. Em.Ing. Luis Jiménez	UCC	Instituto del Agua

Observaciones del Esquema de Gobernanza:

1. **Nivel de Supervisión:** Se establece una doble auditoría: técnica-financiera a través del Ministerio de Infraestructura (Secretaría de Agua y Energía) y ética-estratégica a través de la Presidencia del CJyP.
2. **Veedurías CJyP:** Se integran veedores en las posiciones clave (Presidencia, Dirección Ejecutiva y Comunicaciones) para garantizar la transparencia y el flujo de información hacia la comunidad.
3. **Interinstitucionalidad:** El proyecto articula capacidades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Católica de Cuyo (UCC),

organismos gubernamentales (Ambiente, Infraestructura) y el Arzobispado, asegurando un respaldo científico y técnico multidisciplinario.

4. **Certificación y Datos:** Se destaca el rol del Instituto del Agua (UCC) en la certificación de procesos y del PGICH (UNSJ) en el manejo centralizado de datos y la dirección ejecutiva.

A continuación, se detalla el glosario de siglas y acrónimos utilizados en la estructura organizativa y técnica del **Proyecto SAT-PAE Jáchal**:

Instituciones y Organismos

- **CJyP:** Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz (Arzobispado de San Juan de Cuyo).
- **UNSJ:** Universidad Nacional de San Juan.
- **UCC:** Universidad Católica de Cuyo.
- **Sec. Agua y Energía:** Secretaría de Agua y Energía (dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan).
- **Sec. Ambiente:** Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Unidades Académicas y Centros de Investigación

- **PGICH:** Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas (UNSJ).
- **DIC:** Departamento de Ingeniería Civil (Facultad de Ingeniería - UNSJ).
- **DEA:** Departamento de Electrónica y Automática (Facultad de Ingeniería - UNSJ).
- **INAUT:** Instituto de Automática (UNSJ - CONICET).
- **DCC:** Dirección de Control Climático (o Control Comunal, según jurisdicción dentro de la Secretaría de Ambiente).
- **Lab. Graffigna:** Laboratorio de Análisis Químicos y Bioquímicos "Graffigna" (UCC).

Términos Técnicos y Operativos del Proyecto

- **SAT:** Sistema de Alerta Temprana.
- **PAE:** Plan de Acción ante Emergencias.
- **EB:** Estación Biométrica.
- **EM:** Estación de Monitoreo.
- **Gantt:** Diagrama de planificación temporal de actividades y recursos.
- **ISO/IEC 17025:** Normativa internacional que establece los requisitos para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
- **OMS / CCME:** Organización Mundial de la Salud / Canadian Council of Ministers of the Environment (estándares de calidad de agua utilizados como referencia).

8. PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y ESCALA DE HONORARIOS

Escala de Honorarios y Estructura de RRHH

Categoría	Perfil	Neto Mensual (USD)	Función
Dirección	Dr. en Ingeniería	$ 4.200	Coordinación y validación final.
Especialista Sr.	Dr. / Mg.	$ 3.000	Supervisión SCADA, PLC y Biometría.
Investigador Lab	Dr. / Mg. Química	$ 3.000	Operación ICP-OES e ISO 17025.
Coordinador Soc.	Lic. Trabajo Social	$ 1.800	Gestión comunitaria y talleres.
Técnico Univ.	Tec. Instrumentación	$ 1.600	Guardias 24/7 y mantenimiento.
Administrativo	Lic. en Adm.	$ 1.500	Gestión de compras y ROECYT.

9. DESGLOSE DE INVERSIÓN PRINCIPAL EN BIENES DE CAPITAL E INSUMOS

Categoría	Ítem / Detalle	Uso / Destino	Inventario (Patrimonio)	Cant.	Costo Unit. (USD)	Total (USD)
EQUIPAMIENTO	**Sondas Multiparamétricas YSI EXO2**	Campo / Monitoreo	**Gob. (Sec. Agua y Energía)**	28	$ 18.500	**$ 518.000**
EQUIPAMIENTO	**Biosensores bbe (Aparatos Biométricos)**	Campo / Monitoreo	**Gob. (Sec. Agua y Energía)**	6	$ 40.493	**$ 242.960**
EQUIPAMIENTO	**Camionetas 4x4 (Alta Montaña)**	Logística / Campo	**Gobierno (Provincia)**	3	$ 55.000	**$ 165.000**
EQUIPAMIENTO	**Consola Control Primario (Alertas 24/7)**	Centro Operativo	**Gobierno (Sec. Ambiente)**	1	$ 65.000	**$ 65.000**
EQUIPAMIENTO	**Consola Observatorio (Albacea/Veedor)**	Centro Resguardo	**UNSJ (PGICH)**	1	$ 65.000	**$ 65.000**
EQUIPAMIENTO	**Espectrómetro ICP-OES (Metales)**	Laboratorio	**UCC (Lab. Graffigna)**	1	$ 450.000	**$ 450.000**
EQUIPAMIENTO	**Terminales Satelitales (Starlink/Irid.)**	Campo / Com.	**Gob. (Sec. Agua y Energía)**	20	$ 13.300	**$ 266.000**
EQUIPAMIENTO	**Dataloggers de Precisión CR1000X**	Campo / Datos	**Gob. (Sec. Agua y Energía)**	20	$ 3.800	**$ 76.000**

Categoría	Ítem / Detalle	Uso / Destino	Inventario (Patrimonio)	Cant.	Costo Unit. (USD)	Total (USD)
EQUIPAMIENTO	**PC Alta Gama (Acceso Web/App)**	Acceso Local	**Municipio de Jáchal**	1	$ 4.500	**$ 4.500**
EQUIPAMIENTO	**Sistemas Energía (Paneles/Litio)**	Campo / Energía	**Gob. (Sec. Agua y Energía)**	20	$ 7.500	**$ 150.000**
INSUMOS	**Fondo GAP / Contingencia ROECYT**	Reserva / Import.	**UNSJ (UVT)**	1	$ 772.718	**$ 772.718**
INSUMOS	**Repuestos y Sensores de Recambio**	Mantenimiento	**Gob. (Sec. Agua y Energía)**	1	$ 85.000	**$ 85.000**
INSUMOS	**Reactivos y Patrones Lab (ISO 17025)**	Laboratorio	**UCC (Lab. Graffigna)**	1	$ 44.500	**$ 44.500**
INSUMOS	**Combustibles y Movilidad Operativa**	Logística / Campo	**Gobierno (Provincia)**	1	$ 28.800	**$ 28.800**
INSUMOS	**Pólizas de Seguro (Robo/Vandalismo)**	Administrativo	**Gobierno (Sec. Ambiente)**	1	$ 82.000	**$ 82.000**

Nota sobre Fondo GAP: Si no se utiliza para impuestos (exención ROECYT), se destinará íntegramente a un stock crítico de repuestos y sensores para 5 años de mantenimiento.

Nota sobre Veeduría: La estructura de gobernanza se le asignarán en el proyecto fondos específicos para auditoría externa y veeduría social

Nota sobre Sensores: En esta tabla no se incluyeron los Dataloggers aunque el presupuesto en la Planilla de ejecución (Apartado 13) si están presupuestados.

Nota Sobre infraestructura: Esta tabla no incluye los datos sobre infraestructura civil, los que si se detallan en el ANEXO 13.

10. GESTIÓN DE CONVENIOS Y FINANCIAMIENTO

La ejecución financiera se basa en un sistema de **"Cash Flow por Entregables"**. El Ing. David Devia (Sec. Agua y Energía) liberará los fondos contra la presentación de informes técnicos aprobados por la coordinación del Dr. Oscar R. Dölling. Una vez aprobado el presupuesto, se establecerán los convenios marco y las actas complementarias específicas que fueran necesarios, donde se incluirá el Cash Flow a acordar con el Gobierno de la provincia así como las responsabilidades y entregables de las unidades ejecutoras de la UNSJ (Ingeniería y Datos) y de la UCC (Validación Química), asegurando la responsabilidad segmentada y la trazabilidad del gasto.

10. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

Partes: Gobierno de San Juan (Secretarías de Agua y Energía, Ambiente y Minería), Arzobispado de San Juan de Cuyo (CJyP), Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y Universidad Católica de Cuyo (UCC).

- **Objeto:** Establecer la voluntad política y social de las partes para la creación del Sistema de Alerta Temprana.
- **Contenido:** Define el rol del Arzobispado como garante ético, del Gobierno como autoridad de aplicación y financista, y de las Universidades como brazos ejecutores técnico-científicos.

10.2. Acta Complementaria de Ejecución Técnica (UNSJ - Sec. Agua y Energía)

Partes: UNSJ (Facultad de Ingeniería) y Secretaría de Agua y Energía.

- **Objeto:** Desarrollo, instalación y puesta en marcha de la red SCADA, PLCs y modelación hidrodinámica.
- **Responsables:** PGICH y DEA-INAUT.
- **Entregables:**
    - Diseño y construcción de las 20 estaciones (PGICH).
    - Programación de la lógica de actuación instantánea (DEA-INAUT).
    - Configuración del sistema de comunicaciones satelitales.
- **Financiamiento:** Desembolsos por hitos de avance contra informes técnicos aprobados por el Ing. David Devia.

10.3. Acta Complementaria de Validación Analítica (UCC - Sec. Agua y Energía)

Partes: UCC (Facultad de Ciencias Químicas) y Secretaría de Agua y Energía.

- **Objeto:** Operación del Laboratorio Graffigna y certificación de calidad de agua.
- **Responsables:** Dr. Diego Kassuha e Ing. Luis Jiménez.
- **Entregables:**
  - Proceso de acreditación Norma ISO 17025.
  - Informes periódicos de validación de sensores mediante ICP-OES.
  - Certificación de la "Verdad Química" ante alertas del sistema.

10.4. Protocolo de Gestión de Fondos y Fideicomiso (Sec. Agua y Energía - UVT)

Partes: Secretaría de Agua y Energía y Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT-UNSJ / UVT-UCC).

- **Objeto:** Establecer el mecanismo de *Cash Flow* y administración del Fondo de Contingencia GAP (ROECYT).
- **Cláusula Crítica:** Define que el remanente de exención impositiva (Ley 25.613) se transformará automáticamente en un fondo de reserva para repuestos y mantenimiento por 5 años.

10.5. Acta de Transferencia de Operación y Albacea (Gobierno - UNSJ)

Partes: Secretaría de Ambiente y UNSJ (PGICH).

- **Objeto:** Regular el sistema de **Doble Resguardo de Datos**.
- **Contenido:**
  - Asignación de la Consola Primaria a la Secretaría de Ambiente (Control 24/7).
  - Asignación de la Consola Espejo al PGICH (Albacea de Datos e Investigación).
  - Protocolo de acceso para el DEA-INAUT (Mantenimiento técnico).

10.6. Acta de Comodato y Visualización Territorial (Gobierno - Municipio de Jáchal)

Partes: Secretaría de Agua y Energía y Municipalidad de Jáchal.

- **Objeto:** Entrega de equipamiento (PC Alta Gama) y acceso al sistema web de alertas.
- **Contenido:** Obligaciones de resguardo del equipo y protocolos de comunicación pública de la App/Web hacia la población local.

10.7. Acta de Responsabilidad Social y Licencia Social (Gobierno - Empresas Mineras)

Partes: Secretaría de Minería y Empresas Concesionarias (vía Fideicomiso).

- **Objeto:** Formalizar el aporte financiero como una inversión en RSE.
- **Contenido:** Compromiso de las mineras de no interferir en la cadena de datos y aceptar la actuación automática de los sensores sobre sus propias descargas si el sistema detecta anomalías.

Cuadro de Firmantes y Responsabilidades

Instrumento	**Firmante Principal**	**Función**
Convenio Marco	Arzobispo / Gobernador	Aval Institucional
Actas Técnicas Complementarias **UNSJ/Gobierno** **UCC/ Gobierno** **UNSJ/UCC**	Ministros y Secretarios de gobierno/ Rectores y Decanos de Universidades / Responsables ejecutivos Ing. David Devia/ Dr. Oscar Dölling/Prof Emerito Ing Luis Jimenez	Ejecución y Fondos

Instrumento	Firmante Principal	Función
Actas Analíticas entre Unidades ejecutivas UCC/UNSJ	Ing. David Devia / Dr. Ing. Oscar Dölling/ Dr. Diego Kassuha / Dr. Ing. Martin Guzzo /Dr. Marcelo Gonzalez	Calidad y Validación
Acta Operativa	Dr. Gabriel Cañadas / Dr. Oscar Dölling	Alertas y Resguardo

11. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ÍTEMS DEL PRESUPUESTO SAT-PAE

11.1 INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO (HARDWARE)

Este bloque representa el núcleo de detección sensorial del proyecto. Incluye desde el diseño de la arquitectura de red y planos (Etapa 1), hasta la adquisición y puesta en marcha de 28 sondas multi-paramétricas YSI EXO2 y 6 biosensores bbe para algas y cianobacterias. Se garantiza el mantenimiento y la reposición de sensores y consumibles por un ciclo de 5 años para asegurar la continuidad operativa del sistema.

11.2 INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

Contempla la ingeniería de detalle y la ejecución de las obras civiles y metalúrgicas necesarias para proteger el equipamiento. Incluye la instalación de cercos perimetrales con concertinas para seguridad física, el montaje de sistemas de energía fotovoltaica con baterías de litio para autonomía total y el diseño de estaciones de aforo con sensores láser/radar para el cálculo de curvas H-Q y volumen del embalse.

11.3 CENTRO DE COMANDO (SAT)

Representa la inteligencia centralizada del proyecto, donde se integran los protocolos de comunicación (Etapa 3) y se desarrollan los sistemas de visualización de datos y alertas (Etapa 4). Incluye la provisión de servidores, videowall, estaciones de trabajo y la infraestructura de telecomunicaciones , culminando con los Ensayos de Aceptación en Fábrica (FAT) para validar la robustez del sistema antes de su despliegue final.

11.4 LOGÍSTICA Y MOVILIDAD

Asegura la capacidad de respuesta y mantenimiento en terreno mediante la adquisición de una flota de 3 camionetas 4x4 con equipamiento minero de alta montaña. Este ítem cubre de forma

integral durante 5 años los costos operativos de choferes, combustibles, neumáticos, seguros médicos y permisos necesarios para la movilidad permanente en la cuenca.

11.5 RECURSOS HUMANOS (ESTRUCTURA)

Sostiene la operatividad técnica y administrativa del SAT-PAE mediante un staff profesional y técnico con cobertura 24/7. Incluye la dirección del proyecto y el personal especializado necesario para la toma de decisiones de misión crítica, el procesamiento de datos y la gestión administrativa de todo el consorcio.

11.6 COMUNICACIONES (DATOS)

Garantiza la conectividad satelital redundante mediante abonos Starlink (alta velocidad) e Iridium SBD (emergencia) para el envío de telemetría. Comprende la instalación física de las antenas en la cuenca y las pruebas de enlace (Etapa 6) para asegurar que el dato llegue al Centro de Comando sin interrupciones.

11.7 CALIDAD Y CERTIFICACIÓN (ISO 17025)

Provee el respaldo científico y legal de los datos mediante auditorías de campo y la acreditación del laboratorio bajo norma ISO 17025. Incluye la adquisición de equipamiento de alta precisión (ICP, medidores de CN y oxígeno) y un programa de muestreo y análisis mensual durante 5 años que valida la veracidad de los sensores automáticos.

11.8 COMUNICACIÓN FAIL-SAFE (VHF)

Establece una red de comunicaciones crítica independiente de la red de datos, compuesta por repetidoras, sirenas y terminales de radio. Este sistema garantiza que, ante un colapso total de las telecomunicaciones convencionales, la alerta de emergencia pueda ser transmitida a las autoridades y la comunidad de forma analógica y redundante.

11.9 MITIGACIÓN ACTIVA (BARRERAS)

Representa la capacidad de intervención física del proyecto ante un derrame. Consiste en la adquisición e instalación de Skids de dosificación automatizados y tanques API para reactivos químicos, junto con un protocolo estricto de provisión y rotación de insumos (MATPEL) para neutralizar contaminantes de forma inmediata.

11.10 EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN UNIVERSIDADES

Fortalece las capacidades técnicas de la UNSJ y la UCC mediante el upgrade de laboratorios (electrónica y química) y la adecuación de oficinas de soporte. Incluye estaciones de trabajo para monitoreo online, videowalls de veeduría y una póliza integral contra robo o vandalismo para las 20 estaciones de campo, junto con reservas para contingencias de importación.

11.11 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A FORMADORES

Se enfoca en la transferencia de conocimiento hacia la comunidad de Jáchal mediante la elaboración de manuales técnicos y talleres presenciales. El objetivo es capacitar a docentes y líderes comunitarios en la interpretación del "Semáforo Hídrico", transformando el dato técnico en una herramienta de seguridad ciudadana.

11.12 PARTICIPACIÓN Y CIENCIA CIUDADANA

Fomenta la involucración directa de los vecinos y estudiantes mediante protocolos de observación comunitaria y jornadas de campo. Esta actividad busca que la sociedad valide el sistema a través de la experiencia directa, utilizando bioindicadores y visitas a las estaciones de monitoreo para fortalecer la transparencia del proyecto.

11.13 COMUNICACIÓN DE CRISIS Y ALERTAS

Gestiona la difusión estratégica de la información durante eventos normales y de emergencia. Incluye campañas de interpretación del semáforo y la administración de redes de alerta (WhatsApp y radios locales) para asegurar que la población reciba información veraz y oficial, evitando el pánico o la desinformación.

11.14 TRANSPARENCIA Y FOROS DE VERACIDAD

Establece espacios de auditoría social mediante foros multisectoriales donde se analizan los datos crudos (Raw Data). Este ítem garantiza que las ONGs, instituciones y vecinos tengan acceso directo a la información técnica, permitiendo un control social sobre la gestión del agua y la veracidad de los reportes.

11.15 LOGÍSTICA, TRASLADOS Y VIÁTICOS (JÁCHAL)

Cubre los costos de desplazamiento y permanencia del personal técnico y científico en el departamento de Jáchal. Asegura que los equipos de la capital provincial cuenten con los recursos necesarios (alojamiento y comida) para realizar las tareas de mantenimiento, toma de muestras y talleres comunitarios de forma sostenida durante 5 años.

11.16 UVT VINCULACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSIDADES

Corresponde a los gastos de administración y gestión institucional aplicados por la UNSJ (10%) y la UCC (20%) para la ejecución del proyecto a través de sus Unidades de Vinculación Tecnológica. Estos fondos cubren los costos administrativos, legales y de seguros que permiten la operatividad del consorcio interinstitucional.

12. ANEXO GOBERNANZA DE RIESGO HÍDRICO CUENCA DEL RÍO JACHAL

Informe Estratégico sobre la Gobernanza de Riesgo Hídrico: El Mecanismo Blindado SAT-PAE-Fideicomiso como Única Garantía de Salvaguarda Poblacional

El presente informe conceptualiza y evalúa la arquitectura del Plan Estratégico de Seguridad Hídrica del Río Jáchal. El análisis se centra en demostrar que la convergencia del Sistema de Alerta Temprana (SAT), el Plan de Acción de Emergencia (PAE) y el mecanismo fiduciario de recuperación y certificación, establece un marco de control tan riguroso, independiente y sostenible financieramente que se erige como la única salvaguarda viable e innegociable para la población aguas abajo y el ecosistema fluvial.

I. Análisis Estratégico: La Necesidad de una Seguridad Hídrica Integral Blindada

La experiencia histórica en la gestión de riesgos ambientales complejos, particularmente en el sector minero, demuestra que la protección efectiva no puede depender de la buena voluntad corporativa, sino de un sistema institucionalizado, financiado externamente y científicamente auditable. Este Plan de Seguridad Hídrica se fundamenta precisamente en la superación de los modelos de autorregulación, implementando un mecanismo donde la soberanía del Estado y la validación científica actúan como guardianes permanentes del recurso hídrico.

A. El Desafío de la Confianza y la Vulnerabilidad del Recurso

El Plan establece, como objetivo primordial, garantizar que el agua del Río Jáchal sea segura, saludable y apta para la totalidad de sus usos críticos. La vulnerabilidad del sistema fluvial requiere una protección triple que debe ser asegurada de forma concurrente:

1. **Salud Humana:** Mediante el cierre inmediato de las tomas de agua potable.
2. **Vida Acuática:** Protegiendo los peces y el ecosistema fluvial, que sirven como base para cualquier proceso de remediación.
3. **Turismo y Recreación:** Asegurando el cierre inmediato del Dique Cuesta del Viento a toda actividad náutica, deportiva o turística ante cualquier alteración.

Para alcanzar este nivel de protección, el sistema debe ser activo y continuo, operando bajo un control permanente (24/7) capaz de detectar la más mínima alteración química, activando una alarma automática para proteger estos tres usos críticos simultáneamente.

B. Introducción al Modelo de Co-Gestión Fiduciaria de Tres Pilares

El marco propuesto se basa en un robusto modelo de Co-Gestión Fiduciaria. Este modelo es fundamentalmente estratégico, ya que disocia las responsabilidades de financiamiento, control y validación, mitigando el conflicto de interés y estableciendo un balance de poder que garantiza la objetividad y la confianza.

Los tres pilares de este mecanismo son:

1. **Financiamiento Fiduciario:** La Minera se encarga de financiar la seguridad hídrica mediante un fideicomiso.
2. **Control Activo Estatal:** El Estado, a través de sus agencias (principalmente Defensa Civil), ejerce el control activo y toma el mando operativo en caso de emergencia.
3. **Validación Científica:** Laboratorios Acreditados bajo la norma internacional ISO/IEC 17025 garantizan la veracidad e irrefutabilidad de los datos ante la sociedad y la autoridad reguladora.

C. La Ruptura del Modelo de Autorregulación: Independencia Operativa y Regulatoria

Un riesgo sistémico identificado en la gobernanza de grandes proyectos industriales es el conflicto de interés inherente cuando el operador es simultáneamente el responsable de medir y reportar su propio cumplimiento. El plan de seguridad hídrica rompe de manera explícita con este modelo.

La activación de la alarma (SAT) y la respuesta inmediata (PAE) se diseñaron para ser automáticas e independientes de la Minera. Si un sensor o una alarma biológica detecta contaminación, se activa inmediatamente la Alerta Nivel 3 (Roja) sin que se requiera la confirmación o el visto bueno de la empresa. A partir de ese instante, el Estado Provincial (Secretaría de Ambiente/Policía Minera/Defensa Civil/Municipio/CCG) toma el mando de la operación de emergencia.

Esta arquitectura garantiza la **Independencia Operativa y Regulatoria**, lo cual es esencial para construir una confianza institucional robusta y asegurar que la prioridad absoluta es la seguridad pública, no la continuidad operativa de la empresa.

II. Fundamento de Gobernanza: El Blindaje Fiduciario y el Control Activo del Estado

La sostenibilidad de un sistema de seguridad hídrica no puede ser transitoria; debe ser permanente y resistente a las fluctuaciones financieras, operacionales y políticas. Este plan aborda esta exigencia mediante un blindaje financiero y la institucionalización del control soberano del Estado.

A. Garantía de Sostenibilidad Financiera: El Fideicomiso Inviolable

Para asegurar la continuidad del servicio de monitoreo y la capacidad de respuesta, la Minera está obligada a financiar la totalidad del sistema a través de fondos depositados en un Fideicomiso. Este mecanismo se basa en el **Principio Internacional "El que Contamina Paga"** (OCDE), consolidando la responsabilidad financiera de la empresa.

La gestión de este fideicomiso es responsabilidad del Estado, y su propósito clave es asegurar la **continuidad del servicio** (cubriendo tanto el gasto de capital—CAPEX—como el gasto operativo—OPEX durante 5 años después de la instalación y puesta a punto) incluso si la empresa minera enfrenta problemas financieros, insolvencia o si la concesión cambia de manos. La exigencia clave de la Etapa 2 (instalación y financiamiento) es precisamente la **Garantía Financiera de continuidad**, con un plazo estimado de un mes para la capitalización inicial.

Este mecanismo garantiza que la infraestructura crítica de seguridad hídrica no esté ligada a la solvencia económica de la concesión, sino que sea un **activo soberano**, mitigando el riesgo de responsabilidad inter-generacional por pasivos ambientales a largo plazo. De esta forma, el monitoreo 24/7 se convierte en una función institucional permanente, ofreciendo seguridad a largo plazo para las comunidades.

B. El Rol Ineludible del Estado: Ejercicio del Mando y Control Activo

El plan otorga al Estado la posición ineludible de control activo. Al activarse la Alerta Nivel 3 (Roja), el **Estado Provincial (Defensa Civil) toma el mando** y ordena el cierre de las tomas de agua potable a la operadora de servicios sanitarios (OSSE). Esta acción, que ocurre en 15 minutos, se realiza **sin necesidad de esperar la confirmación de la Minera**, garantizando una respuesta soberana e instantánea.

El Estado (Provincia) es responsable formal de la Declaración de Emergencia (Nivel 3) y la Orden de Cierre de Tomas, ambas con un plazo de respuesta de 15 minutos. Este protocolo blinda el sistema contra la inacción o la demora burocrática en el momento de mayor riesgo.

A continuación, se sintetizan los pilares fundamentales del Plan de Seguridad Hídrica Integral Blindada:

Tres Pilares de la Seguridad Hídrica Integral Blindada

Pilar Estratégico	Función Principal	Mecanismo de Blindaje	Garantía Clave para la Población
SAT (Sistema de Alerta Temprana)	Detección 24/7 de Alteraciones Químicas y Biológicas.	Redundancia instrumental (EM/EB); Monitoreo cada 15 min; Doble Límite (OMS/CCME).	Alerta Pre-Contaminación del Embalse y protección por el estándar más estricto.
PAE (Plan de Acción de Emergencia)	Respuesta de Mando Estatal Activo e Inmediato.	Activación Nivel 3 (Roja) automática y sin veto corporativo; Estado toma el mando.	Cierre obligatorio de tomas de agua potable y alerta masiva en 60 minutos.
Fideicomiso y Recuperación	Sostenibilidad financiera y validación científica del retorno a la normalidad.	Fondos de CAPEX/OPEX gestionados por el Estado (Principio OCDE); Certificación ISO/IEC 17025 y Bioindicación.	Continuidad del servicio garantizada; Retorno certificado a la Línea de Base Ecológica.

III. El Pilar de la Detección No Negociable: Sistema de Alerta Temprana (SAT)

El SAT es la columna vertebral técnica del plan, diseñado para proporcionar una detección con alta resolución temporal y una garantía de trazabilidad de la pluma contaminante. Su capacidad de detección en tiempo real es lo que permite la acción inmediata del PAE.

A. Rigor Técnico, Redundancia y Frecuencia de Monitoreo

El sistema está compuesto por una red robusta que incluirá **14 Estaciones de Monitoreo Continuo (EM)** y **6 Alarmas Biológicas (EB)**, ubicadas estratégicamente a lo largo del río.

La detección es implacable y continua (24/7): los sensores vigilarán el agua con una frecuencia de medición de **cada 15 minutos**, replicando la rigurosidad de un análisis de laboratorio tradicional.

La fiabilidad técnica se asegura mediante la **redundancia instrumental en cada punto**. Los equipos monitorean parámetros críticos en línea, incluyendo pH, Conductividad

(CE), Potencial Redox (Eh), Turbiedad (NTU), Cianuro Total (CN) y metales pesados como el Mercurio (Hg) en tiempo real. Por ejemplo, los sensores de Conductividad y Turbiedad utilizan sistemas Inductivos y Ópticos Redundantes para minimizar la posibilidad de fallos o lecturas erróneas.

B. La Estrategia de Protección Pre-Embalse

Una de las decisiones más críticas del diseño fue la ubicación de estaciones clave para proteger reservorios de alto valor estratégico. Específicamente, la estación crítica **EM8/EB3** se instala justo antes de la entrada al Dique Cuesta del Viento.

Esta estrategia de protección pre-embalse tiene como objetivo detectar la contaminación y activar las medidas de emergencia *antes* de que la pluma contaminante logre ingresar y comprometer la calidad del embalse. Para el Mercurio (Hg), un metal pesado de particular preocupación, el rango de alarma típico en esta estación crítica (EM8/EB3) se establece en Hg > 1 \mu\ g/L, un valor extremadamente conservador basado en el criterio de Consumo Humano. Será el Laboratorio Graffigna el encargado de establecer y someter al juicio de los expertos de la CJyP y UNSJ los umbrales a adoptar.

C. Estándares de Alerta: El Umbral Más Estricto (OMS vs. CCME)

La rigurosidad preventiva del plan se manifiesta en la definición de los límites de alerta. El umbral de **Alerta Nivel 3 (Roja)** no se fija en un único estándar, sino en el **valor más bajo** entre las Guías de Calidad del Agua para Consumo Humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Guías de Calidad del Agua para la Vida Acuática del Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente (CCME).

Este estándar hiper-conservador de "Doble Protección" garantiza que la alarma se active priorizando el límite más sensible, asegurando una **protección preventiva** que cubre tanto la salud humana como los criterios de toxicidad crónica necesarios para la subsistencia del ecosistema fluvial.

D. La Integración de Bioalarmas para Inviolabilidad Operacional

La detección de contaminación debe ser infalible y resistente a fallos técnicos en sensores químicos. Por ello, el SAT integra 6 **Alarmas Biológicas (EB)**.

Estas alarmas utilizarán sistemas de Biomonitoreo Óptico (como peces) 24/7 en tiempo real. La respuesta biológica proporcionará una validación física de la toxicidad: si se detecta un cambio igual o superior al 20% en el comportamiento respiratorio de la fauna acuática, la alarma se activa automáticamente.

Esta combinación de la detección química de alta precisión con la **detección biológica en tiempo real** establece un mecanismo de defensa en profundidad. La validación biológica operará como una prueba de toxicidad fundamental que asegura que la Alerta

Nivel 3 se active basándose en un riesgo real y medible, blindando el SAT contra fallos técnicos y reforzando la credibilidad del sistema. La calibración de estos sistemas prevé el asesoramiento de expertos de países extranjeros y la visita de los expertos de San Juan a estaciones biométricas internacionales durante la etapa de calibración y puesta a punto.

IV. El Pilar de la Reacción Absoluta: Plan de Acción de Emergencia (PAE)

El PAE traduce la detección científica del SAT en una secuencia de acción inmediata y obligatoria, donde la celeridad es el factor determinante para la mitigación del riesgo.

A. Protocolo de Activación: Disparo Inmediato y Soberanía Regulatoria

La activación del PAE es inmediata: si el SAT detecta contaminación, se activa la Alerta Nivel 3 (Roja). El proceso no requiere etapas de validación corporativa; el Estado (Provincia) declara la Emergencia Nivel 3 y ordena el Cierre de Tomas a OSSE, todo en un plazo de **15 minutos**.

Esta soberanía regulatoria en el momento de la emergencia es crucial, ya que el Estado Provincial, a través de Defensa Civil, asume el mando total de la respuesta. Paralelamente, la Minera tiene el rol de ejecutar la Contención Física Inmediata (PRI) y la Notificación Cero a Provincia en el mismo plazo de 15 minutos.

B. La Secuencia de Protección Vital (0-60 Minutos)

El PAE se centra en acciones de protección vital que deben ejecutarse en la ventana crítica de los primeros 60 minutos:

- **Cierre Sanitario Obligatorio:** En 15 minutos, se ordena el cierre de las tomas de agua potable (OSSE) en el caso de un alarma en los sensores de agua potable.
- **Evacuación del Dique:** Se ordena el Cierre de Actividades Náuticas y Recreativas en el Dique Cuesta del Viento, evacuando la zona por seguridad.
- **Alerta Masiva:** Defensa Civil debe emitir un **Aviso Masivo e Inequívoco** a la población en riesgo, utilizando mecanismos como SMS y Sirenas, con un plazo máximo de **60 minutos**.

Esta celeridad anula el riesgo de exposición: al protocolizar la respuesta en minutos, se aborda la toxicología de contaminantes que requieren una acción extremadamente rápida para prevenir la exposición aguda, mitigando totalmente el riesgo de exposición masiva por inacción o demora burocrática. El PAE es, por diseño, un mecanismo de supervivencia inmediata.

C. Validación Forense

A pesar de la activación automática, la base legal y la trazabilidad de la emergencia requieren una validación forense independiente. Por ello, el Laboratorio Graffigna que estará Acreditado ISO/IEC 17025 tentrá la responsabilidad de realizar un **Muestreo de Contraste Oficial** en un plazo de **6 horas** para obtener un Dato Irrefutable que servirá como prueba para la auditoría y el proceso de contingencia.

A continuación, se detalla el cronograma de acción crítica del PAE:

Cronograma Crítico del PAE: La Ventana de 60 Minutos

Actividad de Respuesta	**Actor Responsable**	**Plazo Máximo (Minutos)**	**Objetivo de Seguridad Pública**
Contención Física Inmediata (PRI)	Minera	15 min	Mitigación de la fuente de contaminación.
Declaración de Emergencia (Nivel 3) y Orden de Cierre de Tomas a OSSE	Estado (Provincia)	15 min	Máxima protección sanitaria y activación del mando estatal.
Aviso Masivo e Inequívoco (SMS, Sirenas)	Defensa Civil	60 min	Alerta y movilización de la población en riesgo.
Muestreo de Contraste Oficial (Dato Irrefutable)	Laboratorio Acreditado ISO/IEC 17025	6 horas	Validación técnica independiente para auditoría.

V. Recuperación, Certificación y Retorno a la Línea de Base Ecológica (Contingencia)

El plan no solo define cómo actuar en la emergencia, sino que establece criterios de salida innegociables para el retorno a la normalidad, exigiendo un nivel de rigor científico y transparencia que supera los requisitos convencionales.

A. Proceso de Remediación Química y Financiera

Las etapas de remediación están estrictamente financiadas por la Minera a través del Fideicomiso. Esto incluye la Etapa 2 (Remediación Inicial, 6 meses), que involucra la Neutralización y Tratamiento mediante la aplicación de Cal/NaOH, la precipitación de metales y la gestión segura de lodos peligrosos. La Minera también financia la Etapa 3 (Restauración Ecológica), que puede extenderse hasta 12 meses.

B. La Garantía del Dato: Certificación Externa (ISO/IEC 17025)

Durante la emergencia (Alerta Nivel 3), el protocolo de muestreo se intensifica dramáticamente: la frecuencia de análisis de metales pesados (como Mercurio, Arsénico y Cobre) aumenta de mensual a **Diario** mediante muestras divididas, responsabilidad del Laboratorio Acreditado (ISO/IEC 17025).

El retorno a la normalidad es una decisión científica, no administrativa. El agua solo se declarará segura, y se reabrirán las tomas y el Dique, cuando **Laboratorios Independientes y la Universidad Católica de Cuyo** lo certifiquen bajo la acreditación **ISO/IEC 17025**. Esta norma es la base legal que garantiza la competencia técnica y la imparcialidad del dato, siendo la única fuente autorizada para emitir el Informe Final de Certificación.

C. La Prueba Final Irrefutable: Bioindicación y Retorno a la Línea de Base

Superar el criterio químico (certificación de que los contaminantes están por debajo del umbral de la OMS) es insuficiente para declarar la recuperación total del río. El plan exige la **Prueba Final (Bioindicación Ecológica)**.

Se utiliza el análisis de macroinvertebrados bentónicos (pequeños organismos acuáticos) para verificar que el ecosistema ha recuperado su **salud biológica original**. Esto asegura que el agua está lo suficientemente limpia para la vida acuática y las actividades recreativas, previniendo el riesgo de toxicidad crónica.

La **Auditoría RBP (Protocolos Rápidos de Bioevaluación) y Bioindicación** se programa a los 18 meses. El **Criterio de Éxito** para esta auditoría es innegociable: **El Índice Biótico debe regresar a la Categoría de Calidad Ecológica del sitio de Referencia (Línea de Base)**. Este estándar está respaldado por la **Directiva Marco del Agua (DMA) de la UE**, que justifica el uso de la Bioindicación para cumplir con el objetivo de "Buen Estado Ecológico".

D. Transparencia y el Juicio Social

La legitimación del proceso de recuperación ante la sociedad civil se logra mediante la transparencia absoluta. La comunidad tendrá **acceso total a los datos brutos del SAT** para auditar el sistema en tiempo real.

La combinación de la rigurosidad **ISO/IEC 17025** y la **validación ecológica (RBP)**, sumada a la transparencia total de los datos, blinda el proceso de recuperación contra la crítica y la duda, asegurando que el Retorno a la Línea de Base sea legítimo y verificable por todos los actores.

La siguiente tabla resume los criterios de salida del plan de contingencia:

Criterios Irrefutables de Certificación y Recuperación Ecológica

Fase de Recuperación	**Actividad Crítica**	**Criterio de Éxito Exigido**	**Actor de Validación**	**Plazo Estimado**
Auditoría Final Biológica	Auditoría RBP y Bioindicación (macroinvertebrados bentónicos).	El Índice Biótico debe regresar a la Categoría de Calidad Ecológica de la Línea de Base.	Academia/Limnólogos Acreditados ISO/IEC 17025	18 meses
Certificación Final Sanitaria	Monitoreo químico de 90 días post-remediación.	Emisión de Informe Final que certifica el Retorno a la Línea de Base para consumo humano y agroganadero.	Laboratorio Acreditado ISO/IEC 17025	Tras Monitoreo de 90 Días

VI. Conclusión Estratégica: El Plan Integral como Única Salvaguarda Permanente

El Plan Estratégico de Seguridad Hídrica del Río Jáchal es el único mecanismo viable para poner a resguardo la población y el ecosistema, ya que resuelve las fallas estructurales de la gobernanza de riesgo ambiental al eliminar el conflicto de interés y asegurar la sostenibilidad.

Este plan no es una promesa de monitoreo; es un sistema operacionalmente independiente y financieramente blindado. La seguridad se garantiza mediante la convergencia de tres pilares diseñados para ser infalibles:

1. **Detección Inmediata (SAT):** Mediante una red de 14 EM y 6 EB con redundancia instrumental, que monitorea en tiempo real (cada 15 minutos) y dispara la alarma utilizando el umbral de protección más estricto (OMS/CCME).
2. **Reacción Soberana (PAE):** La activación de la Alerta Nivel 3 es automática y transfiere inmediatamente el mando al Estado, asegurando el cierre de las tomas de agua potable en 15 minutos y la alerta masiva a la población en 60 minutos.
3. **Sostenibilidad y Certificación (Fideicomiso y Contingencia):** El financiamiento a través de un fideicomiso gestionado por el Estado garantiza la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad financiera de la Minera. El retorno a la normalidad solo es posible tras la certificación irrefutable de laboratorios ISO/IEC 17025 y la demostración de la recuperación biológica completa (Retorno a la Línea de Base Ecológica).

El Plan de Seguridad Hídrica establece un precedente regulatorio al asegurar que la protección del recurso hídrico, vital para la vida humana y el desarrollo regional, no depende de la voluntad o la solvencia del contaminador, sino de la soberanía activa del Estado, auditada por la ciencia internacional. La aceptación e implementación rigurosa de estos tres pilares interdependientes es, por lo tanto, la única estrategia que ofrece una garantía permanente y auditable para la seguridad de la población.

13. ANEXO PLANILLA MAESTRA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-GANTT DEL PROYECTO

Se adjunta aparte